AfricaCDC
Centres for Disease Control and Prevention

Sauvegarder
la Santé de l'Afrique

Module

G04

Cours fondamental générique

Fondements de la biostatistique

Académie NGS pour le CDC Afrique

ASLM
AFRICAN SOCIETY FOR LABORATORY MEDICINE

H3ABioNet
Pan African Bioinformatics Network for H3Africa

ASLM ACADEMY

Module

G04

Fondements de la biostatistique

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

Nombre de séances suggéré ou approximatif	3-4 séances
Durée totale d'apprentissage suggérée ou approximative	1 à 2 jours
Public cible	Toutes les personnes - personnel de laboratoire humide (scientifiques, techniciens de laboratoire, etc.), personnel de laboratoire sec (épidémiologistes, scientifiques en bio-informatique et bioinformaticiens) et personnel de direction (chefs de service, directeurs de laboratoire, décideurs politiques, etc.).
Format de diffusion	Conférences, vidéos
Niveau du module	Introductif

Contributeurs du module

Anjani Fowder, Lauren Fromont, Siddiqah George, Carolina Matos, Tendayi Mutangadura, Pertunia Mutheiwana, et Grégoire Sawadogo.

Description du module

Ce module présente les concepts et principes fondamentaux de la biostatistique, tels qu'ils s'appliquent à la santé publique et à la recherche biomédicale. Ce module vise à présenter les bases théoriques de la biostatistique afin de pouvoir les appliquer à des sujets plus avancés, tels que la conception d'études de surveillance génomique des agents pathogènes et l'analyse de données bioinformatiques, dans des modules et/ou cours ultérieurs. Dans ce module, les participants sont initiés aux sujets et/ou concepts suivants :

- Terminologie clé utilisée en biostatistique
- Le rôle de la biostatistique dans la santé publique et la recherche biomédicale
- Concepts fondamentaux en biostatistique tels que :
    - Tendance centrale
    - Variabilité centrale
    - Probabilité

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

  - Inférence
  - Corrélation
  - Régression
- Concepts essentiels sous-jacents aux tests d'hypothèses
- Analyses statistiques de base et interprétation des données
- Les principes de base qui sous-tendent la conception des études d'épidémiologie génomique
- Différents types de modèles d'études épidémiologiques
- Différentes approches de sélection d'échantillons pour les études épidémiologiques génomiques
- Aspects de la conception expérimentale qui sont importants pour la réussite des analyses de données bioinformatiques
- Comment les hypothèses et les limites des technologies de séquençage peuvent aider à planifier des conceptions expérimentales
- Application des concepts de conception d'étude, tels que l'inférence causale, aux analyses GWAS et aux analyses de survie

Résultats d'apprentissage du module

À l'issue de ce module, les participants auront des connaissances et des compétences de base dans les domaines suivants, ou seront capables de :

- Définir la terminologie de base en biostatistique
- Expliquer les principes essentiels de la biostatistique, notamment :
  - Tendance centrale
  - Variabilité centrale
  - Probabilité
  - Inférence
  - Corrélation
  - Régression
- Décrire comment la biostatistique est appliquée dans un contexte de santé publique et de recherche biomédicale
- Expliquer les principes de probabilité et ses applications en biostatistique
- Décrire et différencier les distributions de probabilité courantes
- Interpréter les valeurs de probabilité et expliquer leurs implications dans les analyses statistiques
- Énumérer les étapes du processus de test d'hypothèse

Module

G04

Fondements de la biostatistique

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

- Formuler des hypothèses pour différents types de tests statistiques de base
- Interpréter et expliquer les résultats des tests statistiques de base
- Décrir les différences entre les différentes conceptions d’études épidémiologiques
- Faire la différence entre les méthodes de sélection d'échantillons et les études épidémiologiques génomiques
- Énumérer les points forts et les limites des différentes conceptions d’étude et expliquer leur impact sur l’analyse statistique
- Expliquer l'impact des différentes méthodes d'échantillonnage sur l'inférence statistique et l'analyse des données

Module G04

Fondements de la biostatistique

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

Évaluations des modules

Module pratique : Non applicable
Quiz du module : Questions d'évaluation disponibles sur la Plateforme ASLM

Ressources du module

- Archives des CDC des États-Unis - Principes d'épidémiologie en santé publique : Introduction à l'épidémiologie appliquée et à la biostatistique (troisième édition)
- Article SciELO - Termes statistiques Partie 1 : La signification de la MOYENNE et autres termes statistiques couramment utilisés dans la recherche médicale
- Article - Statistiques descriptives : mesures de tendance centrale, de dispersion, de corrélation et de régression
- Article du NIH | NLM – Types de variables, statistiques descriptives et taille de l'échantillon
- Article de l'IJRES : Rôle de la biostatistique dans l'analyse de la santé publique
- Vidéo Pubrica - Rôle de la biostatistique et responsabilités des biostatisticiens dans la recherche médicale clinique
- Article du NIH | NLM – Principes fondamentaux des statistiques pour la recherche en soins primaires
- Article du RNJPH - Méthodes biostatistiques et recherche biomédicale : défis
- Article du NIH | NLM – Une brève introduction aux probabilités
- Article de l'AJR - Introduction à la théorie des probabilités et aux distributions d'échantillonnage
- Liste de lecture vidéo des conférences ouvertes de l'UCI - Introduction aux probabilités et aux statistiques(Conférences 1 à 16)
- Chapitre des revues SAGE : Introduction aux tests d'hypothèses
- Vidéo du CDC américain : Études épidémiologiques : aperçu général
- Page Web de la bibliothèque SHU – Types de modèles de recherche
- Ressources du CEBM - Plans d'étude
- Article du NIH | NLM – Méthodes d'échantillonnage en recherche clinique ; revue pédagogique
- Article du NIH | NLM – Statistiques en bref : L'importance de la taille de l'échantillon dans la planification et l'interprétation de la recherche médicale

Module

G04

Fondements de la biostatistique

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

- Article du NJPPP - Comment calculer la taille de l'échantillon pour les études de recherche observationnelles et expérimentales en soins infirmiers ?
- Cahier d'exercices de bioinformatique GitHub – Introduction à la conception expérimentale
- Bioconductor GitHub - BiocWorkshops2019 : Épidémiologie pour bioinformaticien

Module

G04

Fondements de la biostatistique

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

Références

- OpenAI. (2024). Réponse de Gemini aux objectifs d'apprentissage du module « Principes fondamentaux de la biostatistique ». Consulté le 29 juillet 2024 sur Gemini.
- OpenAI. (2024). Réponse ChatGPT 4o mini sur les objectifs d'apprentissage du module Fondamentaux de la biostatistique. Consulté le 29 juillet 2024 sur ChatGPT.
- OpenAI. (2024). Réponse de Claude 3.5 Sonnet aux objectifs d'apprentissage du module Fondamentaux de la biostatistique. Consulté le 29 juillet 2024, Claude.
- OpenAI. (2024). Réponse de Copilot aux objectifs d'apprentissage du module « Principes fondamentaux de la biostatistique ». Consulté le 29 juillet 2024 sur Copilot.
- Traducteur de documents en ligne pour la traduction de ce document. https://www.onlinedoctranslator.com

Remerciements

Nous tenons à remercier les personnes suivantes, par ordre alphabétique de nom de famille, pour leur temps précieux et leurs efforts consacrés à la conception (c'est-à-dire à la rédaction, à la révision et à l'affinage) de ce module : **Anjani Fowder, Lauren Fromont, Siddiqah George, Carolina Matos, Tendayi Mutangadura, Pertunia Mutheiwana, et Grégoire Sawadogo.**

De plus, nous tenons à remercier les institutions, sociétés, revues et personnes suivantes auprès desquelles nous avons obtenu des ressources en libre accès, utilisées dans ce module : Voies aériennes, American Journal of Roentgenology, Cahier d'exercices de bioinformatique, Bioconductor | BiocWorkshops2019, Revue internationale de recherche en ingénierie et en sciences, National Institutes of Health | Bibliothèque nationale de médecine, Revue nationale de physiologie, de pharmacie et de pharmacologie, Pubrica, Université Rajiv Gandhi des sciences de la santé Revue nationale de santé publique, Bibliothèque de l'université Sacred Heart, Sarah and Gabriel Education Publications, Revue dentaire sud-africaine, Centre de médecine factuelle - Nuffield Département des sciences de la santé des soins primaires de l'Université d'Oxford, Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, Université de Californie | Irvine OpenCourseWare ; Zulfiqar Ali, Alessandro Bertani, Bala Bhaskar, David Jean Biau, John Boice, Mohamed Elfil, Fatima Gani, Timothy Guetterman, Shahadat Hossain, Lawrence Joseph, Radhika K, Feroze Kaliyadan, Sudheesh Kannan, Solen Kernéis, Vinay Kulkarni, Chloe Mirzayi, Lavinia De Monte,

Module

G04

Fondements de la biostatistique

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

Narayana Swamy Murthy, Ahmed Negida, Chandrashekara Nooyi, Gioacchino Di Paola, Raphaël Porcher, Caroline Reinhold, Andrew Severin, Nagaraja Swamy Shivaraj, Leanne Sykes, Fabio Tuzzolino, Zunaid Ismail Vally, Levi Waldron.